Proposta de Artigo
A Tutorial on LoRa Modulation: Principles and Fundamentals

Felipe Bonamiche, Rodrigo Andrade, Gabriel Parreiras

March 20, 2026

1 Introdução

O *Long Range* (LoRa) é uma modulação do tipo *Chirp Spread Spectrum* (CSS) voltada para rádios de baixo consumo energético [1]. Desde sua concepção, o objetivo era popularizar a técnica de CSS, amplamente empregada em radares e comunicações militares, e aplicá-la na criação de um enlace de rádio confiável, de baixo consumo e com alcance significativamente superior ao das tecnologias comercialmente disponíveis à época, como Wi-Fi, Zigbee e Bluetooth.

A modulação foi desenvolvida por François Sforza, Nicolas Sornin e Olivier Seller entre 2009 e 2010, na empresa francesa Cycleo, adquirida pela Semtech em 2012. Desde então, o LoRa passou a ser amplamente utilizado em diversas áreas das comunicações sem fio, impulsionado pela ampla comercialização da família de transceptores SX127x pela Semtech. Entre suas principais características, destacam-se:

- Comunicação de longa distância;
- Baixo consumo energético;
- Configurabilidade via software (distância e taxa de dados);
- Acessibilidade e baixo custo.

Apesar da ampla adoção do LoRa em projetos das mais diversas naturezas, cujas aplicações serão abordadas na Seção 3, a tecnologia é frequentemente utilizada por meio de camadas de abstração, como o protocolo LoRaWAN [2], sem que haja um entendimento aprofundado acerca do funcionamento real da modulação.

2 Justificativa

Do ponto de vista da Engenharia, observa-se que, ao se tratar do LoRa, são recorrentes imprecisões técnicas que comprometem a compreensão da tecnologia. Uma das mais frequentes é a confusão entre LoRa e LoRaWAN: o LoRa é uma modulação digital de camada física, enquanto o LoRaWAN é um protocolo de rede construído sobre essa modulação. Tal equívoco reflete uma lacuna no conhecimento real acerca do funcionamento da modulação LoRa, agravada pelo fato de que a literatura técnica atual dispõe de poucos tutoriais que a abordem com profundidade e linguagem acessível.

Diante desse cenário, e com o objetivo de difundir o conhecimento técnico sobre a modulação LoRa de modo que estudantes e pesquisadores possam compreender plenamente seu funcionamento e contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de comunicação em dispositivos de baixo custo, propõe-se a elaboração de um Artigo Tutorial redigido em inglês, com mínimo de 15 páginas no formato IEEE. O trabalho tem qualidade visada suficiente para submissão a periódicos de alto nível, como a *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, pretensão real do grupo.

O artigo, intitulado *"A Tutorial on LoRa Modulation: Principles and Fundamentals"*, deverá cobrir a modulação LoRa de forma abrangente, do básico ao avançado, com linguagem acessível e figuras ilustrativas próprias, como o gráfico de *Waterfall* de *chirps* LoRa exemplificado na Fig. 1.